שם התלמיד\ה : _____

נובמבר 2019

תאריך: _____

כתה ז- מבחן 2

בהצלחה!

1. נתונה סדרת תרגילים. הסדרה בנויה על פי חוקיות קבועה.

3 + 6 + 9
4 + 7 + 10
5 + 8 + 11
6 + 9 + 12

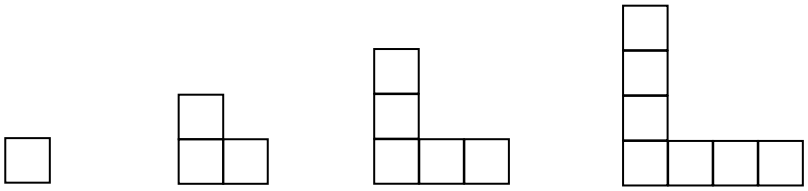
א. מצאו חוקיות וכתבו את שלושת התרגילים הבאים בסדרה. (3 נק'+ 3 נק')

ב. האם התרגיל 58 + 55 + 52 יופיע בסדרה? **הסבירו.** (2 נק')

ג. התרגיל ה- 14 בסדרה הוא 22 + 19 + 16. מהו התרגיל שלפניו? (1 נק')

ד. אם היינו מוסיפים לסדרה תרגיל **לפני** התרגיל הראשון מה היה התרגיל? (1 נק')

2. מסדרים ריבועים במבנים לפי חוקיות קבועה. **(סה"כ 6 נק')**



מבנה 1 מבנה 2 מבנה 3 מבנה 4

א) כמה ריבועים במבנה 5 ? _____

ב) כמה ריבועים במבנה 10 ? _____

ג) כמה ריבועים במבנה n ? _____

ד) ידוע כי במבנה 34 יש 67 ריבועים, כמה ריבועים במבנה 33 ? _____

ה) האם יתכן מבנה שבו 92 ריבועים? _____

הסבירו _____

3. כתבו ביטויים אלגבריים מתאימים. **(8 נק')**

א. מספר הגדול פי 5 מ- a _____	**ה.** המנה של y ו- 7 _____
ב. מספר הקטן ב- a מ- 8 _____	**ו.** המכפלה של x ו- 3 _____
ג. הסכום של 9 ו- x _____	**ז.** ההפרש בין 5 ו- y _____
ד. מספר הגדול ב- x מ- 13 _____	**ח.** מספר הגדול פי 3 מסכום המספרים x ו- 5 _____

4. פתרו את התרגילים הבאים. רשמו דרך פתרון. **(סה"כ 12 נק')**

א) $85 : (3 + 7 \cdot 2) =$	**ג)** $43 - 3 \cdot (12 - 3) =$
ב) $25 - (10 - 5) + 9 \cdot 2 =$	**ד)** $\frac{13 - 3 \cdot 4}{32 : (10 + 6)} \cdot \frac{33 : (8 + 3)}{6} =$

5. בכל אחד מהתרגילים הבאים השלימו את החסר. **(סה"כ 4 נק')**

א) $\frac{1}{5} \cdot$ ____ $= 1$

ב) $\frac{1}{2} \cdot (22 -$ ____ $) = \frac{1}{2}$

ג) $\frac{3}{4} \cdot 2 \cdot 5 \cdot$ ____ $= 2 \cdot 5$

ד) $6 \cdot$ ____ $+ 5 = 5$

6. פשטו את הביטויים הבאים על ידי כינוס איברים דומים. **(סה"כ 8 נק')**

ב) $5(2x-3)+4(x+6)$	**א)** $6+4x-5+2x$

7. מחיר עיפרון הוא מחצית ממחיר עט. מחיר עט הוא x ש"ח.

א) איזה מהביטויים הבאים מתאר את מחירו של העיפרון? **(2 נק')**

1) $x+2$ **2)** $x-2$ **3)** $x:2$

ב) איזה מהביטויים הבאים מתאר מחיר של 3 עפרונות. **(2 נק')**

1) $2x-3$ **2)** $3\cdot\frac{x}{2}$ **3)** $3\cdot(x-2)$

ג) כתבו ביטוי אלגברי למחיר שיש לשלם בקניית 2 עטים ו- 3 עפרונות. **(2נק')**

_____

8. השלימו בכל סעיף סימן מתאים: $<$, $>$, $=$ **(6 נק')**

$6+(10-5)$____$(6+10)-5$	$512\cdot0$ ____ $512-0$	$6\cdot(15+37)$ ____ $(15+37)\cdot6$
$6x\cdot5$____$5\cdot6\cdot x$	$1\cdot25$ ____ $25:1$	$527\cdot1\cdot1\cdot1\cdot1$ ____ $527\cdot4$

9. מחיר נסיעה בחברת מוניות "קל נשר" מורכב ממחיר קבוע של 9 ש"ח ועוד 2.5 ש"ח לכל ק"מ של נסיעה. **(סה"כ 6 נק')**

א) כתבו ביטוי לתשלום עבור נסיעה של x ק"מ. _____

ב) כמה תשלם גברת גולן אם היא נסעה 18 ק"מ ? _____

ג) מר ישראלי שילם עבור הנסיעה 64 ש"ח.
מה היה מרחק הנסיעה שלו? _____

10. א. נתון הביטוי $3 \cdot (x - 5) + 17$

הציבו במקום x את המספר 5 רשמו את הביטוי המתקבל _____ (2 נק')

וחשבו _____ (3 נק')

ב. נתון הביטוי $20 \cdot y + \frac{4}{5}$

הציבו במקום y את המספר $\frac{1}{5}$ רשמו את הביטוי המתקבל _____ .(2 נק')

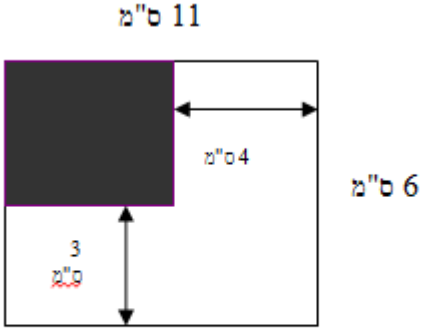
וחשבו _____ (3 נק')

11. במלבן נתון שסכום שתי צלעות נגדיות הוא 10 ס"מ ושטח המלבן הוא 35 סמ"ר.

א. מצאו את אורך הצלע השנייה. **(4 נק')**

ב. חשבו את היקף המלבן. **(4 נק')**

12.

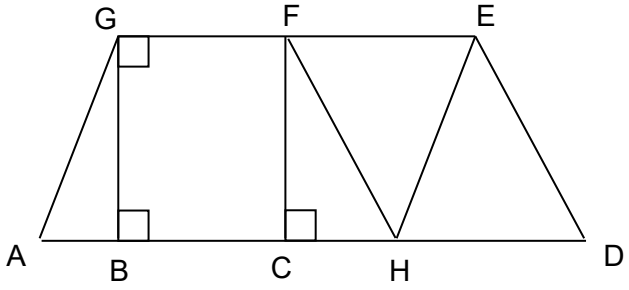


(8 נק')

מצאו את היקף ושטח המלבן השחור

.13

ידוע כי בסרטוט 3 זוגות של ישרים מקבילים.



א. תנו דוגמה לזוג ישרים מקבילים בסרטוט. (**2 נק'**)

._____

ב. תנו דוגמה לזוג ישרים שמאונכים זה לזה בסרטוט . **(2 נק')**

._____

ג. באיזה מרובע FH הוא אלכסון? **(2 נק')**

._____

ד. רשמו את שם המרובע בו הצלעות GF ו- BH הן צלעות נגדיות.**(2 נק')**

._____